

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

93000974 - Temas Avanzados En Señales E Imágenes Médicas

PLAN DE ESTUDIOS

09AU - Master Universitario En Ingeniería Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	93000974 - Temas Avanzados en Señales e Imágenes Médicas
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	09AU - Master Universitario en Ingeniería Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Maria Jesus Ledesma Carbayo (Coordinador/a)	C-201.A	mj.ledesma@upm.es	Sin horario. Contact by email
Lucilio Cordero Grande	C 230	lucilio.cordero@upm.es	Sin horario. Concertar tutoría por email

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Juan Enrique Ortuño Fisac	je.ortuno@upm.es	CIBER-BBN
Benito Farina	benito.farina@upm.es	CIBER-BBN

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería Biomedica no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Basic knowledge of Matlab
- Basic knowledge of medical images

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB06 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB08 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un

modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CE-MIB01 - Utilizar el lenguaje especializado empleado en entornos biomédicos y los fundamentos de las ciencias biomédicas para su aplicación en la resolución de problemas médicos de la Ingeniería Biomédica.

CE-MIB08 - Identificar y utilizar los métodos y técnicas actuales en el procesamiento de señal para el análisis y diseño de sistemas avanzados de procesamiento de señales biomédicas

CE-MIB09 - Analizar, aplicar y proponer métodos y técnicas de generación y procesamiento de imagen para el análisis, diseño e innovación de sistemas avanzados de imágenes biomédicas

CG-MIB01 - Resolver problemas e integrar conocimiento en temas nuevos o escasamente definidos y en entornos multidisciplinares del área de la Ingeniería Biomédica

CG-MIB02 - Analizar y aplicar la reglamentación correspondiente a la sensibilidad social y ética en los ámbitos de operación que pueden darse en Ingeniería Biomédica

CG-MIB03 - Utilizar la filosofía, el método científico y el método experimental para la búsqueda de innovación, la curiosidad científica y el desarrollo de actitudes creativas

CG-MIB04 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda de información, datos bibliográficos y adquisición de nuevo conocimiento para la formación permanente y el trabajo autónomo

CG-MIB05 - Utilizar técnicas de expresión oral y escrita para comunicar trabajos y conclusiones a comunidades de iguales o divulgación científica, elaboración de artículos, manuales de estilo y herramientas de edición para fomentar la capacidad de comunicación y disseminación de resultados

CG-MIB06 - Aplicar técnicas de trabajo colaborativo en equipos multidisciplinares internacionales y liderazgo, así como utilizar métodos para asumir la responsabilidad de orientar y dirigir trabajos científicos en el ámbito de la ingeniería Biomédica

CG-MIB07 - Utilizar la lengua inglesa como herramienta de trabajo

4.2. Resultados del aprendizaje

RA32 - Análisis y aplicación de técnicas avanzadas de diagnóstico médico por imagen y señal para obtención no invasiva de información sobre el funcionamiento o actividad biológica de un tejido u órgano, con especial énfasis en el diagnóstico de patologías cardiovasculares y cerebrales. El conocimiento teórico se aplicará de forma práctica en el desarrollo de algoritmos de procesamiento utilizados en el análisis y visualización de las imágenes

RA29 - Análisis y aplicación de técnicas avanzadas de diagnóstico médico mediante imágenes y señal para obtención no invasiva de información sobre el funcionamiento o actividad biológica de un tejido u órgano. El conocimiento teórico se aplicará de forma práctica en el desarrollo de algoritmos de proceso utilizados en el análisis y visualización de las imágenes y señales biomédicas

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

The course studies advanced techniques to analyze and process biomedical images and signals to obtain information about the function or the activity of tissues and organs. This information will be useful for medical diagnosis or for therapy planning and follow-up. The theoretical knowledge will be applied practically by developing algorithms for the analysis and visualization of images and signals in real cases.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introduction to techniques for image and signal acquisition, processing and analysis
2. Processing of biomedical signals and images: segmentation and registration
3. Machine learning / Deep learning: application to the analysis of biomedical images and signals
4. Advanced topics in Magnetic Resonance Imaging: reconstruction, fast acquisition, functional images, diffusion and perfusion

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Module 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Module 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Module 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Exercise Tutoring Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Practical exercise: image segmentation TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
3	Module 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Module 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Module 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Exercise Tutoring Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Practical exercise: deep learning 1 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
5	Module 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Exercise Tutoring Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Practical exercise: deep learning 2 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
6	Module 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Module 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Module 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Exercise Tutoring Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Practical exercise: MRI reconstruction TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
8				

9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				Written exam EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00 Global exam EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Practical exercise: image segmentation	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	12.5%	2 / 10	CG-MIB04 CG-MIB06 CG-MIB07 CG-MIB01 CB06 CB07 CB10 CE-MIB09
4	Practical exercise: deep learning 1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	12.5%	2 / 10	CG-MIB04 CG-MIB06 CG-MIB07 CG-MIB01 CB06 CB07 CB10 CE-MIB08 CE-MIB09
5	Practical exercise: deep learning 2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	12.5%	2 / 10	CG-MIB04 CG-MIB06 CG-MIB07 CG-MIB01 CB06 CB07 CB10 CE-MIB08 CE-MIB09
7	Practical exercise: MRI reconstruction	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	12.5%	2 / 10	CG-MIB03 CG-MIB04 CG-MIB07 CG-MIB01 CB06 CB07 CB10 CE-MIB08 CE-MIB09

17	Written exam	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	3.5 / 10	CG-MIB03 CG-MIB05 CG-MIB07 CG-MIB01 CG-MIB02 CB07 CB08 CB09 CB10 CE-MIB01 CE-MIB09
----	--------------	-------------------------------------	------------	-------	-----	----------	--

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Practical exercise: image segmentation	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	12.5%	2 / 10	CG-MIB04 CG-MIB06 CG-MIB07 CG-MIB01 CB06 CB07 CB10 CE-MIB09
4	Practical exercise: deep learning 1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	12.5%	2 / 10	CG-MIB04 CG-MIB06 CG-MIB07 CG-MIB01 CB06 CB07 CB10 CE-MIB08 CE-MIB09
5	Practical exercise: deep learning 2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	12.5%	2 / 10	CG-MIB04 CG-MIB06 CG-MIB07 CG-MIB01 CB06 CB07 CB10 CE-MIB08 CE-MIB09
7	Practical exercise: MRI reconstruction	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	12.5%	2 / 10	CG-MIB03 CG-MIB04 CG-MIB07 CG-MIB01 CB06 CB07 CB10 CE-MIB08 CE-MIB09

17	Global exam	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	3.5 / 10	CG-MIB05 CG-MIB07 CG-MIB01 CG-MIB02 CB07 CB08 CB09 CB10 CE-MIB01 CE-MIB09
----	-------------	-------------------------------------	------------	-------	-----	----------	--

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Final exam	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	5 / 10	CG-MIB05 CG-MIB07 CG-MIB01 CG-MIB02 CB07 CB08 CB09 CB10 CE-MIB01 CE-MIB09
Practical exercise: image segmentation	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	04:00	12.5%	2 / 10	CG-MIB06 CG-MIB07 CG-MIB01 CB06 CB07 CB10 CE-MIB09 CG-MIB04
Practical exercise: deep learning 1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	04:00	12.5%	2 / 10	CG-MIB03 CG-MIB04 CG-MIB06 CG-MIB07 CG-MIB01 CB06 CB07 CB10 CE-MIB08 CE-MIB09

Practical exercise: deep learning 2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	04:00	12.5%	2 / 10	CG-MIB06 CG-MIB07 CG-MIB01 CG-MIB04 CB06 CB07 CB10 CE-MIB08 CE-MIB09
Practical exercise: MRI reconstruction	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	04:00	12.5%	2 / 10	CG-MIB03 CG-MIB04 CG-MIB06 CG-MIB07 CG-MIB01 CB06 CB07 CB10 CE-MIB09

7.2. Criterios de evaluación

The course is passed when a grade higher than or equal to 5 points out of a total of 10 is obtained, provided that the minimum grade has been obtained in the activities that do have a minimum requirement (otherwise the grade cannot be higher than 4.5)

Evaluation will assess whether the students have acquired all the competences of the subject. Thus, evaluation through final or extraordinary assessments will be carried out considering all the evaluation techniques used in progressive evaluation and will be celebrated in the exam period approved by Junta de Escuela for the current academic semester and year.

The four exercises are compulsory and their minimum grade has to be reached to pass the course.

Progressive evaluation:

This is the default and the recommended method. The grade includes:

- Four practical exercises (50 %)
- One exam (50 %).

Global evaluation exam:

To take a final exam the students must have previously presented the four practical exercises. The grade includes:

- Four practical exercises (50 %)
- One exam (50 %).

The global evaluation exam will deal with the entire syllabus of the course.

Extraordinary (resit) examination

In case that any of the 4 exercises has not been presented during the ordinary period, an alternative exercise will be proposed and should be presented before the exam day. The grade includes:

- Four practical exercises (50 %)
- One exam (50 %).

This exam will deal with the entire syllabus of the course.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Slides used in the class room	Otros	Available in moodle
Suetens P. "Fundamentals of Medical Imaging". 2nd ed. Cambridge Univ. Press. 2009.	Bibliografía	
Prince J.L., Links J.M. "Medical Imaging Signals and Systems". Pearson, 2013	Bibliografía	
Text and data for the exercises	Otros	Available in moodle

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

This course is related to United Nations' Sustainable Development Goals, in particular goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, and goal 4: Quality education